

Treino de Prova — Formas de Surpreender sem Sair do Conteúdo

Java • for • while • vetores • if • Scanner • switch • processamento de dados

Objetivo: treinar situações em que o professor pode usar as mesmas ferramentas dos exercícios 11 e 12, mas mudar a forma do problema. Cada cenário abaixo foi pensado para obrigar você a interpretar o enunciado, identificar as estruturas necessárias e montar a solução.

Importante: estes são cenários de treinamento, não uma previsão do que cairá na prova. A ideia é aprender a reconhecer as peças do problema mesmo quando o enunciado estiver diferente dos exemplos vistos em sala.

Como estudar este PDF

Para cada cenário, tente primeiro identificar: (1) quais dados existem; (2) onde eles serão armazenados; (3) se existe entrada do usuário; (4) se precisa repetir; (5) se precisa tomar decisões; (6) se precisa percorrer um vetor; (7) se um cálculo depende de outro cálculo.

1. Dados prontos: sem Scanner

Enunciado de treino

Enunciado:

Uma turma possui as notas já armazenadas em um vetor. Desenvolva um programa que calcule a média da turma, mostre a maior e a menor nota e informe quantos alunos ficaram acima da média.

Uma solução possível

```
double[] notas = {7.5, 4.0, 8.5, 6.0, 9.0, 5.5};

double soma = 0;
double maior = notas[0];
double menor = notas[0];

for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    soma += notas[i];

    if (notas[i] > maior) {
        maior = notas[i];
    }

    if (notas[i] < menor) {
        menor = notas[i];
    }
}

double media = soma / notas.length;

int acimaMedia = 0;

for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    if (notas[i] > media) {
        acimaMedia++;
    }
}

System.out.println("Média: " + media);
System.out.println("Maior: " + maior);
System.out.println("Menor: " + menor);
System.out.println("Acima da média: " + acimaMedia);
```

Como pensar na solução

A grande mudança aqui é que não existe Scanner. Isso não significa que for ou vetor deixaram de existir. O vetor já chega preenchido e sua tarefa é processar os valores.

Perceba a diferença entre capacidade e dados. Se o vetor foi criado com exatamente os valores que devem ser analisados, `notas.length` informa quantas posições existem. Já em um sistema de cadastro com um vetor maior do que a quantidade cadastrada, você precisaria de uma variável como quantidade.

Outro detalhe importante é que a quantidade de alunos acima da média só pode ser descoberta depois que a média estiver pronta. Por isso aparecem dois for. O primeiro calcula a soma e a média; o segundo usa a média como referência.

Esse tipo de questão pode pegar quem associou 'for' exclusivamente ao cadastro feito com Scanner. O for não depende de Scanner. Ele simplesmente repete uma ação para cada posição que você quer processar.

O que reconhecer rapidamente na prova

Dados já fornecidos → não precisa Scanner. Vetor pronto → `.length` pode controlar o for. Resultado dependente de outro → talvez mais de um for.

2. Scanner sem menu

Enunciado de treino

Enunciado:

Leia a quantidade de produtos de uma loja. Para cada produto, leia seu nome e preço. Ao final, apresente o produto mais caro, o produto mais barato e o preço médio.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Quantidade: ");
int quantidade = sc.nextInt();
sc.nextLine();

String[] nomes = new String[quantidade];
double[] precos = new double[quantidade];

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    System.out.print("Nome: ");
    nomes[i] = sc.nextLine();

    System.out.print("Preço: ");
    precos[i] = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();
}

double soma = 0;
double maior = precos[0];
double menor = precos[0];
int posMaior = 0;
int posMenor = 0;

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    soma += precos[i];

    if (precos[i] > maior) {
        maior = precos[i];
        posMaior = i;
    }

    if (precos[i] < menor) {
        menor = precos[i];
        posMenor = i;
    }
}

double media = soma / quantidade;

System.out.println("Mais caro: " + nomes[posMaior]);
System.out.println("Mais barato: " + nomes[posMenor]);
System.out.println("Preço médio: " + media);
```

Como pensar na solução

Aqui o Scanner continua existindo, mas desaparece o menu e o switch. Isso é suficiente para mudar a aparência da solução.

A variável quantidade diz quantos produtos serão lidos. O for executa exatamente essa quantidade de vezes. Em cada repetição, a mesma posição i recebe o nome e o preço do produto.

O ponto mais interessante é posMaior e posMenor. Guardar apenas o maior preço não seria suficiente para descobrir o nome do produto correspondente. Quando encontramos um novo maior preço, guardamos também o índice em que ele está. Assim, se posMaior for 3, sabemos que o preço está em precos[3] e o nome correspondente está em nomes[3].

Essa é uma ideia importante para provas: dois vetores podem ser relacionados pela mesma posição. Não importa se um guarda String e o outro double. A posição 3 dos dois representa o mesmo produto.

Observe também que não há necessidade de switch só porque existe entrada de dados. Scanner é uma ferramenta de leitura; switch é uma ferramenta de escolha entre opções. São conceitos diferentes.

O que reconhecer rapidamente na prova

Entrada sem menu → Scanner + quantidade + for. Dois vetores relacionados → mesma posição representa o mesmo objeto.

3. Dois for: um cálculo depende do outro

Enunciado de treino

Enunciado:

Leia as notas de uma turma. Calcule a média. Depois, informe quantos alunos obtiveram nota superior à média e quantos ficaram abaixo da média.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Quantidade de alunos: ");
int quantidade = sc.nextInt();

double[] notas = new double[quantidade];
double soma = 0;

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    System.out.print("Nota: ");
    notas[i] = sc.nextDouble();
    soma += notas[i];
}

double media = soma / quantidade;

int acima = 0;
int abaixo = 0;

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    if (notas[i] > media) {
        acima++;
    }

    if (notas[i] < media) {
        abaixo++;
    }
}

System.out.println("Média: " + media);
System.out.println("Acima: " + acima);
System.out.println("Abaixo: " + abaixo);
```

Como pensar na solução

Este é um dos padrões mais importantes para uma prova mais difícil. A questão não pede apenas 'calcule a média'. Ela pede uma segunda análise que depende da média.

No primeiro for, a média ainda não existe. Portanto, seria impossível decidir corretamente quem está acima ou abaixo dela. Primeiro armazenamos as notas e acumulamos a soma.

Depois calculamos media.

Somente então iniciamos o segundo for. Agora cada nota pode ser comparada com media. O contador acima começa em zero e aumenta com ++ sempre que uma nota satisfaz a condição.

A ideia geral é: quando um resultado depende de outro resultado, talvez você precise de mais de uma etapa de processamento. Não tente colocar tudo no mesmo for automaticamente. Pergunte: 'eu já tenho a informação necessária para fazer esta comparação?'

Esse raciocínio vale para média, quantidade acima da média, aprovação, diferença entre grupos e várias outras tarefas.

O que reconhecer rapidamente na prova

Primeiro calcula média; depois usa a média. Isso naturalmente cria duas etapas.

4. Dois vetores relacionados

Enunciado de treino

Enunciado:

Cadastre o nome e a nota de até 10 alunos. Ao final, liste apenas os alunos aprovados, considerando aprovação para notas maiores ou iguais a 6.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

String[] nomes = new String[10];
double[] notas = new double[10];

int quantidade = 0;

System.out.print("Quantidade de alunos: ");
int total = sc.nextInt();
sc.nextLine();

for (int i = 0; i < total; i++) {
    System.out.print("Nome: ");
    nomes[i] = sc.nextLine();

    System.out.print("Nota: ");
    notas[i] = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    quantidade++;
}

System.out.println("Aprovados:");

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    if (notas[i] >= 6) {
        System.out.println(nomes[i] + " - " + notas[i]);
    }
}
```

Como pensar na solução

Aqui aparece uma das abstrações que mais vale entender: os vetores funcionam em paralelo.

Se nomes[0] for 'Ana', então notas[0] é a nota da Ana. Se nomes[1] for 'Bruno', notas[1] é a nota do Bruno. O índice é o vínculo entre os dados.

O if também mostra como uma pequena mudança no enunciado muda o código. 'Maior ou igual a 6' significa ≥ 6 . Se o enunciado dissesse 'superior a 6', seria > 6 . Não escolha o operador por hábito; extraia a condição do texto.

Note que quantidade representa quantas posições foram realmente utilizadas. O vetor possui capacidade para 10, mas se só 4 alunos foram cadastrados, o segundo for deve analisar apenas 0, 1, 2 e 3.

Em uma prova, você pode reconhecer rapidamente: nomes + notas + mesma posição = dois vetores relacionados.

O que reconhecer rapidamente na prova

Nome e nota na mesma posição. A condição do enunciado determina o operador do if.

5. Maior ou menor com condição

Enunciado de treino

Enunciado:

Leia o salário de vários funcionários e descubra o maior salário entre os funcionários que recebem pelo menos R\$ 2.000. Informe também se existe algum funcionário que atenda ao critério.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Quantidade: ");
int quantidade = sc.nextInt();

double[] salarios = new double[quantidade];

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    System.out.print("Salário: ");
    salarios[i] = sc.nextDouble();
}

double maior = 0;
boolean encontrou = false;

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    if (salarios[i] >= 2000) {
        if (!encontrou || salarios[i] > maior) {
            maior = salarios[i];
            encontrou = true;
        }
    }
}

if (encontrou) {
    System.out.println("Maior salário válido: " + maior);
} else {
    System.out.println("Nenhum funcionário atende ao critério.");
}
```

Como pensar na solução

Este cenário é mais difícil porque o maior não é simplesmente o maior valor do vetor. Existe um filtro.

A pergunta correta é: 'maior entre quem?' Primeiro verificamos se o salário atende ao critério ≥ 2000 . Só depois comparamos com maior.

A variável encontrou resolve outro problema: e se todos os salários forem menores que 2000? Nesse caso não podemos afirmar que 0 é o maior salário válido, porque 0 não foi encontrado no vetor.

O boolean começa como false. Quando encontramos pelo menos um salário válido, ele passa a true. No final, isso permite informar corretamente que nenhum funcionário atende ao critério.

Esse é um ótimo exemplo de como uma questão pode ficar mais difícil sem introduzir uma estrutura completamente nova. Continuamos usando Scanner, vetor, for e if; apenas combinamos as condições de maneira mais cuidadosa.

O que reconhecer rapidamente na prova

'Maior entre os que...' → primeiro filtrar, depois comparar. 'Nenhum encontrado' → pense em boolean.

6. Buscar pelo nome em vez de pelo número

Enunciado de treino

Enunciado:

Uma loja possui jogos cadastrados. Solicite ao usuário o nome de um jogo e informe quantas unidades estão disponíveis. Caso o jogo não exista, informe isso ao usuário.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

String[] jogos = {"Minecraft", "FIFA", "GTA", "Terraria", "Valorant"};
int[] estoque = {8, 3, 5, 10, 2};

System.out.print("Digite o jogo: ");
String busca = sc.nextLine();

boolean encontrado = false;

for (int i = 0; i < jogos.length; i++) {
    if (jogos[i].equalsIgnoreCase(busca)) {
        System.out.println("Estoque: " + estoque[i]);
        encontrado = true;
        break;
    }
}

if (!encontrado) {
    System.out.println("Jogo não encontrado.");
}
```

Como pensar na solução

No exercício 12, a consulta podia ser feita por número. Aqui o enunciado muda a forma de localizar o item: o usuário fornece um nome.

Por isso não podemos fazer simplesmente `estoque[numero - 1]`. Precisamos procurar o nome dentro do vetor.

O for visita cada posição. A comparação usa `equalsIgnoreCase` porque estamos comparando Strings. Em Java, para conteúdo de String, não devemos usar `==` como se fosse uma comparação de texto comum.

Quando encontramos o jogo, `estoque[i]` é o estoque daquele mesmo jogo porque os dois vetores estão relacionados pela posição. O `break` interrompe a busca porque, depois de encontrar o item, não há motivo para continuar procurando.

A variável `encontrado` também trata o caso em que nenhuma posição corresponde à busca.

O que reconhecer rapidamente na prova

Busca por texto → for + equals/equalsIgnoreCase. Encontrou → usa o mesmo índice no vetor relacionado.

7. Média + maior + menor + diferença

Enunciado de treino

Enunciado:

Leia as notas de uma turma. Ao final, informe a média, a maior nota, a menor nota e a diferença entre a maior e a menor nota.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Quantidade: ");
int quantidade = sc.nextInt();

double[] notas = new double[quantidade];

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    notas[i] = sc.nextDouble();
}

double soma = 0;
double maior = notas[0];
double menor = notas[0];

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    soma += notas[i];

    if (notas[i] > maior) {
        maior = notas[i];
    }

    if (notas[i] < menor) {
        menor = notas[i];
    }
}

double media = soma / quantidade;
double diferenca = maior - menor;

System.out.println("Média: " + media);
System.out.println("Maior: " + maior);
System.out.println("Menor: " + menor);
System.out.println("Diferença: " + diferenca);
```

Como pensar na solução

Aqui várias operações diferentes são realizadas sobre o mesmo vetor. A estrutura continua simples, mas o aluno precisa manter várias variáveis auxiliares.

A soma começa em zero porque estamos acumulando valores. Já maior e menor começam em notas[0], porque precisamos de uma referência que realmente exista no vetor.

Depois o for começa em 0 neste exemplo. Isso é possível porque notas[0] participa apenas como referência inicial; as comparações com ela são válidas. Outra estratégia seria inicializar com notas[0] e começar o segundo for em $i = 1$. As duas abordagens podem funcionar.

A diferença não exige outro for. Depois que maior e menor estão prontos, basta maior - menor. Isso é um exemplo de cálculo derivado: não precisamos percorrer o vetor novamente para descobrir algo que depende apenas de dois resultados já encontrados.

O que reconhecer rapidamente na prova

Soma, maior e menor são obtidos percorrendo o vetor; diferença é calculada depois.

8. Enunciado grande: transformar texto em código

Enunciado de treino

Enunciado:

Uma empresa necessita de um sistema para controlar funcionários. O sistema deverá permitir o cadastro de até 20 funcionários, contendo nome, idade e salário. O usuário deverá poder listar os funcionários, consultar a média salarial, mostrar o funcionário com maior salário e informar quantos funcionários possuem idade superior a 30 anos. O sistema deverá permanecer disponível até que o usuário escolha encerrar.

Uma solução possível

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

String[] nomes = new String[20];
int[] idades = new int[20];
double[] salarios = new double[20];

int quantidade = 0;
int opcao = -1;

while (opcao != 0) {
    System.out.println("1 - Cadastrar");
    System.out.println("2 - Listar");
    System.out.println("3 - Média salarial");
    System.out.println("4 - Maior salário");
    System.out.println("5 - Maiores de 30");
    System.out.println("0 - Sair");

    opcao = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch (opcao) {
        case 1:
            if (quantidade < 20) {
                System.out.print("Nome: ");
                nomes[quantidade] = sc.nextLine();

                System.out.print("Idade: ");
                idades[quantidade] = sc.nextInt();

                System.out.print("Salário: ");
                salarios[quantidade] = sc.nextDouble();
                sc.nextLine();

                quantidade++;
            }
            break;

        case 2:
            for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
                System.out.println(nomes[i] + " - " + idades[i]
                    + " - " + salarios[i]);
            }
            break;

        case 3:
            double soma = 0;

            for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
                soma += salarios[i];
            }

            if (quantidade > 0) {
                System.out.println("Média: " + soma / quantidade);
            }
            break;

        case 4:
```

```

if (quantidade > 0) {
    int posMaior = 0;

    for (int i = 1; i < quantidade; i++) {
        if (salarios[i] > salarios[posMaior]) {
            posMaior = i;
        }
    }

    System.out.println("Maior salário: " + nomes[posMaior]
        + " - " + salarios[posMaior]);
}
break;

case 5:
    int maiores30 = 0;

    for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
        if (idades[i] > 30) {
            maiores30++;
        }
    }

    System.out.println("Maiores de 30: " + maiores30);
    break;
}
}

```

Como pensar na solução

Este é o cenário que mais se aproxima da ideia de 'a prova não vem passo a passo'. O enunciado é um texto, mas quase todas as estruturas estão escondidas dentro dele.

'Até 20 funcionários' indica vetores com capacidade 20. 'Nome, idade e salário' indica três dados por funcionário e, neste modelo, três vetores relacionados. 'O usuário deverá poder' indica opções de interação. 'Permanecer disponível até encerrar' é uma pista direta para while. 'Listar' sugere for. 'Média' sugere soma e divisão. 'Maior salário' sugere comparação. 'Quantidade com idade superior a 30' sugere if + contador.

A habilidade principal aqui é decompor o texto. Não tente escrever tudo de uma vez.

Uma estratégia segura na prova seria fazer uma lista mental: dados -> vetores; quantidade cadastrada -> quantidade; menu -> switch; repetição do sistema -> while; listagem -> for; condição -> if; contagem -> ++; maior -> variável de referência.

Depois você monta cada caso do switch separadamente. Isso reduz muito a chance de se perder em um enunciado grande.

O que reconhecer rapidamente na prova

Enunciado longo → transforme cada frase em uma estrutura: vetor, while, switch, for, if, contador, média ou comparação.

Checklist final para a prova

1. Quais dados existem? → escolha variáveis e vetores.
2. Os dados são informados pelo usuário? → Scanner pode ser necessário.
3. O programa precisa continuar até o usuário sair? → while.
4. Existem opções numeradas? → switch é uma possibilidade natural.
5. Preciso repetir para cada elemento? → for.
6. Preciso verificar uma condição? → if.
7. Preciso contar ocorrências? → contador + ++.
8. Preciso somar? → acumulador + +=.
9. Preciso achar maior/menor? → valor de referência + comparação.
10. Preciso saber qual objeto possui o maior/menor valor? → guarde o índice.
11. Um resultado depende de outro? → provavelmente haverá etapas/mais de um for.
12. O enunciado mudou a forma de entrada? → não significa que mudou o conceito. Separe entrada, processamento e saída.

Regra de ouro

Na prova, não tente lembrar 'qual exercício é esse?'. Pergunte: quais informações eu tenho, o que preciso descobrir e quais estruturas resolvem cada parte? Se você conseguir fazer essa tradução do texto para as estruturas, uma mudança de formato — com ou sem Scanner, com ou sem menu, com um ou dois vetores — deixa de ser uma surpresa completa.